

集成电路工艺技术——光刻工艺（第二部分） 复习笔记（开卷考试专用）

说明

本笔记聚焦课件核心模块（分辨率限制、分辨率增强技术、EUV光刻），延续结构化整理风格，关键术语、公式、参数均加粗标注，支持Ctrl+F快速搜索定位；覆盖技术原理、核心公式、工艺细节及应用场景，适用于复习及开卷考试查阅。

1. 分辨率限制（Resolution Limits）

1.1 核心限制因素：衍射（Diffraction）

- 本质：光刻的根本分辨率瓶颈，光通过掩模孔径后发生衍射，导致 aerial image（空中图像）模糊，无法形成理想锐利图形
- 适用场景：远场投影光刻（Fraunhofer衍射）、近场接近式光刻（Fresnel衍射）均受衍射影响

1.2 关键参数与核心公式

1.2.1 数值孔径（Numerical Aperture, NA）

- 定义：描述光学系统收集光线的能力，直接关联分辨率与焦深
- 公式： $NA = n \cdot \sin\theta$
 - 变量含义： n 为光传播介质的折射率（空气 $n=1$ ，水 $n=1.44$ ）， θ 为物镜最大半孔径角
- 规律：NA越大，分辨率越高，但焦深越小（存在权衡关系）

1.2.2 瑞利判据（Rayleigh Criterion）

- 定义：判断两个点光源能否分辨的标准——一个点光源的艾里斑中心与另一个的第一极小值重合时，恰能分辨
- 分辨率公式（圆形孔径，远场）：

$$R = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad \text{或} \quad \ell_{min} = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$$

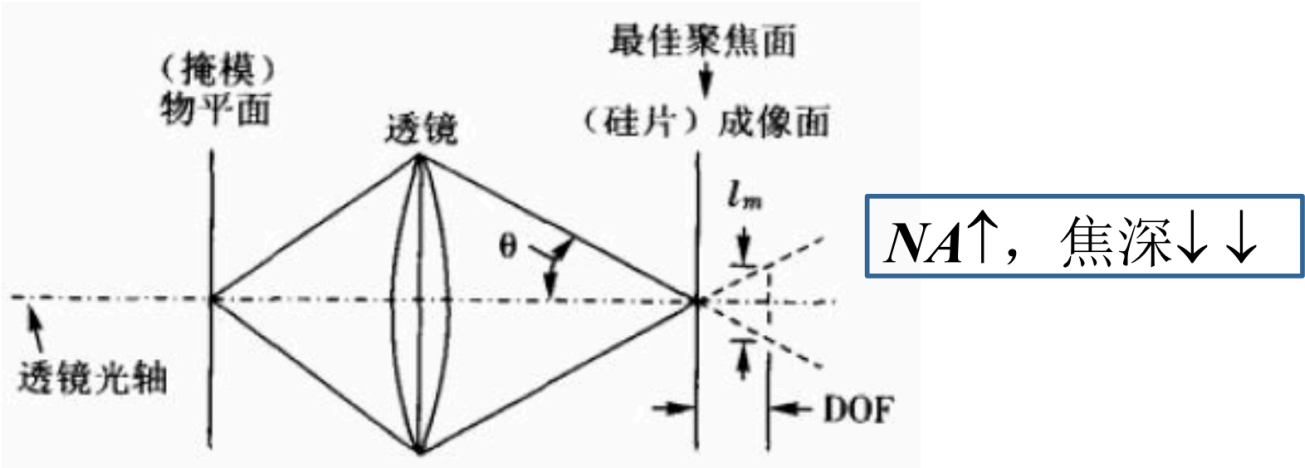
- 变量含义： λ 为光源波长， k_1 为工艺因子（取决于光学系统、掩模、光刻胶及工艺窗口，通常0.25-0.8）
- 核心规律： λ 越短、NA越大、 k_1 越小，最小分辨尺寸 ℓ_{min} 越小（分辨率越高）

1.2.3 焦深（Depth of Focus, DOF）

- 定义：保持成像清晰的轴向距离范围，决定光刻对晶圆平整度、光刻胶膜厚均匀性的容忍度
- 公式：

$$DOF = \pm k_2 \cdot \frac{\lambda}{(NA)^2}$$

- 变量含义： k_2 为焦深因子（通常0.5-1）
- 关键权衡：NA增大时，DOF显著减小（如NA≈1时，DOF≈ $\lambda/2$ ），需通过工艺优化（如薄光刻胶）补偿



1.3 不同曝光方式的分辨率特点

曝光方式	分辨率公式/核心规律	实际分辨率范围	关键限制因素
接触式 (Contact)	理想分辨率 $\ll 1\mu\text{m}$ (近场无衍射限制)	实际 $> 1\mu\text{m}$	掩模与晶圆污染/损伤、 平整度要求极高
接近式 (Proximity)	最小分辨尺寸 $\ell_{min} \approx \sqrt{\lambda g}$ (g为掩模- 晶圆间隙)	可见光下 $\sim 2\mu\text{m}$, X射线更优	间隙g增大导致分辨率下降
投影式 (Projection)	$\ell_{min} = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$	深紫外下可达45nm, EUV下5nm	衍射效应、NA上限、 工艺因子k1

2. 分辨率增强技术（Resolution Enhancement Techniques, RET）

2.1 核心优化方向

RET的本质是通过技术手段调整瑞利公式中的三个关键变量：**减小波长 λ** 、**增大数值孔径NA**、**减小工艺因子k1**，从而突破衍射限制，提升分辨率。

2.2 方向1：减小光源波长（ λ ）—— 从紫外到极紫外

2.2.1 光源演进与参数对应

光源类型	波长 (nm)	介质折射率n	适用制程 (μm)	关键特点
Hg弧灯 (g线)	436	1 (空气)	0.50	早期基础光源，成本低
Hg弧灯 (i线)	365	1 (空气)	0.35-0.25	深紫外前主流，强度均匀性要求高
准分子激光 (KrF)	248	1 (空气)	0.25-0.13	深紫外 (DUV)，适配早期先进制程
准分子激光 (ArF)	193	1 (空气) /1.44 (水)	0.09-0.045 (干法) /22-32 (浸没式)	目前量产核心光源，可结合浸没式扩展
准分子激光 (F2)	157	1 (空气)	-	极紫外 (VUV)，无保护膜，应用受限
EUV	13.5	1 (真空)	7-22	先进制程核心，反射式光学

2.2.2 技术挑战

- 波长越短，光学材料兼容性越差**（如F2光刻需CaF2透镜）
- 光刻胶需适配短波长**：需增强吸收灵敏度，同时保持高分辨率
- 成本剧增**：短波长光源（如EUV）的设备复杂度与价格远超传统光源

2.3 方向2：增大数值孔径（NA）—— 浸没式光刻（Immersion Lithography）

2.3.1 核心原理

- **传统干法光刻：光在空气中传播（ $n=1$ ）， $NA=\sin\theta$ （最大 $NA<1$ ）
- 浸没式光刻：在物镜与晶圆间填充高折射率液体（如水， $n=1.44$ ），突破 $NA<1$ 的限制**
 - 公式升级： $NA_{\text{浸没}} = n \cdot \sin\theta$ （ $n>1$ ， NA 可提升至1.3以上）
 - 分辨率提升： $\ell_{\min} \propto 1/NA$ ， NA 增大则最小线宽减小（如ArF+水，193nm波长下， $NA=0.93 \rightarrow 1.3$ ， $\ell_{\min}$ 从62nm降至45nm）

2.3.2 关键参数与优势

- 典型液体：**去离子水（ $n=1.44$ ，193nm波长下透光性好）**
- 焦深变化： $DOF(\text{浸没})/DOF(\text{干法}) \approx n$ ，焦深同步提升，降低对晶圆平整度的要求
- 量产应用：193nm浸没式光刻结合双重曝光，实现32nm $\rightarrow$ 22nm $\rightarrow$ 14nm制程延伸（如Intel Core i7、台积电14nm）

2.3.3 技术挑战

- 液体控制：需避免气泡、温度波动，保证液体均匀覆盖
- 光学系统：需适配液体环境，镜头成本显著增加
- 污染风险：液体可能携带杂质，影响光刻胶性能

2.4 方向3：减小工艺因子（ k_1 ）—— 波前工程技术

2.4.1 相移掩模（Phase Shift Mask, PSM）

- 核心原理：通过相邻透明区的180°相位差，利用光的干涉减弱图形边缘衍射模糊，提升对比度
- 类型与特点：
 - 衰减型PSM：部分透光材料实现相位偏移，工艺简单
 - 交替型PSM：相邻区域相位交替180°，对比度提升显著，适配密集图形
- 应用效果：193nm DUV光刻结合PSM，可实现60nm线宽图形

2.4.2 光学邻近校正（Optical Proximity Correction, OPC）

- 核心问题：衍射导致图形畸变（如角圆化、线缩短、CD偏差）
- 原理：通过CAD修改掩模图形（如添加“锤头”“拐点校正”），补偿衍射变形，使最终光刻胶图形符合设计要求
- 发展历程：从规则化OPC（基于修正表）到模型化OPC（迭代优化至公差范围内）

2.4.3 亚分辨率辅助图形 (Sub-Resolution Assist Features, SRAFs)

- 原理：在主图形周围添加不打印的微小辅助图形，改善主图形的光场分布
- 优势：提升孤立图形与密集图形的尺寸均匀性，增大焦深
- 关键要求：辅助图形尺寸小于分辨率极限，确保不被光刻胶显影

2.4.4 双重曝光/多重曝光 (Double Patterning/Multiple Patterning)

- 核心原理：将一个精细图形（低k1）拆分为两个较粗图形（高k1），分两次曝光+蚀刻，最终叠加形成目标图形
- 工艺类型：
 - 双重曝光+双重蚀刻：两次光刻+两次蚀刻，工艺复杂但精度高
 - 光刻-蚀刻-光刻-蚀刻 (LELE)：主流量产方案
- 应用效果：k1从0.3降至0.15，实现32nm→14nm制程延伸

2.4.5 其他技术

- 离轴照明 (Off-Axis Illumination, OAI)：改变照明角度，增强高空间频率图形的光强，提升分辨率
- 干涉光刻 (Interferometric Lithography)：无掩模，利用两束平面波干涉形成周期性图形，分辨率仅依赖 λ 和角度，适配规则结构（如光栅）

3. EUV光刻 (Extreme Ultraviolet Lithography)

3.1 核心定位与关键参数

- 本质：波长 $\lambda=13.5\text{nm}$ 的极紫外光刻，是7-22nm先进制程的核心技术（如台积电5nm、7nm EUV量产）
- 核心公式：与光学光刻一致，但 λ 显著减小
 - 分辨率： $\ell_{min} = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$ ($\lambda=13.5\text{nm}$, NA可达0.55, ℓ_{min} 低至8nm)
 - 焦深： $DOF = \pm k_2 \cdot \frac{\lambda}{(NA)^2}$
 - 相干系数： $\sigma = \frac{NA_{cond}}{NA_{obj}}$ (condenser 与物镜的NA比值)

3.2 核心结构与原理

3.2.1 光学系统：反射式设计 (无透镜)

- 原因：EUV光子能量高，无法透过传统光学玻璃，需依赖反射镜
- 关键组件：Mo/Si多层反射镜（50层以上， $d=6.7\text{nm}$ ），反射率 $\approx 70\%$ （13.5nm波长）

- 投影物镜：由4-6片非球面反射镜组成，要求波前误差<0.2nm，表面粗糙度<50pm
- 照明系统： condenser 反射镜，将光源均匀投射至掩模

3.2.2 掩模结构（反射式掩模）

组成部分	材料与要求
基板（Substrate）	低热膨胀材料（LTEM），如ULE、Zerodur，尺寸6英寸×1/4英寸，保证平整度
多层涂层（Multilayer）	Mo/Si交替层（d=6.7nm），30nm SiO2保护层，提供EUV反射率
吸收层（Absorber）	TaN或Cr，厚度50-70nm，遮挡EUV，形成图形，Ta N比Cr具有更好的CD控制和 inspection 对比度
缓冲层（Buffer）	Ru，厚度50nm，提升吸收层附着力

3.2.3 光源系统

- 类型：
 - 激光等离子体光源（LPP）：激光轰击锡滴，产生EUV等离子体
 - 放电等离子体光源（DPP）：高压放电激发Xe或Sn等离子体
- 关键要求：中间焦点功率>180W，转换效率高，使用寿命长

3.2.4 曝光方式：步进扫描（Step & Scan）

- 掩模与晶圆同步扫描，投影缩小比例4:1，扫描视场24mm×1.5mm

3.3 技术挑战

1. 光源功率：需达到量产要求（>180W），同时控制设备发热
2. 掩模缺陷：无保护膜（pellicle），易受污染，需实现“零缺陷”掩模制造
3. 光刻胶性能：要求3σ线宽粗糙度（LWR）<1.5nm，灵敏度<10mJ/cm²，分辨率<20nm半节距
4. 光学污染：反射镜易被碳沉积污染，需保证5年以上使用寿命
5. 成本控制：设备价格超1亿美元，需通过高吞吐量降低单位成本

4. 总结 (Summary)

4.1 核心框架

- 分辨率瓶颈：衍射是根本限制，由瑞利公式 $\ell_{min} = k_1 \lambda / NA$ 决定
- RET技术逻辑：通过“减λ、增NA、降k1”三方向突破瓶颈，其中浸没式+OPC+双重曝光是成熟量产方案，EUV是先进制程核心
- EUV核心优势：λ=13.5nm，无需复杂RET即可实现小尺寸，但其反射式光学、掩模、光源是技术关键

4.2 必记公式汇总 (快速检索)

公式用途	公式
数值孔径	$NA = n \cdot \sin\theta$
最小分辨尺寸 (瑞利判据)	$\ell_{min} = k_1 \cdot \frac{\lambda}{NA}$
焦深	$DOF = \pm k_2 \cdot \frac{\lambda}{(NA)^2}$
接近式光刻分辨率	$\ell_{min} \approx \sqrt{\lambda g}$
相干系数 (EUV)	$\sigma = \frac{NA_{cond}}{NA_{obj}}$
光子能量与波长关系	$h\omega\lambda = hc = 1239.842\text{eV} \cdot \text{nm}$

4.3 关键参数速查

参数	典型值/范围
主流光源波长	365nm (i线)、248nm (KrF)、193nm (ArF)、13.5nm (EUV)
工艺因子k1	0.25-0.8 (先进制程k1<0.3)
焦深因子k2	0.5-1
浸没式液体折射率	水n=1.44
EUV反射镜反射率	~70% (13.5nm)
EUV掩模多层涂层	Mo/Si交替层 (40-50层)
量产EUV分辨率	5-22nm

要不要我帮你整理一份**分辨率增强技术 (RET) 对比表**，包含技术原理、关键参数、适用制程及优缺点，方便你快速对比记忆？